

# Experimentelle Analyse von Algorithmen für fair-k-center mit Ausreißern

Bachelorarbeit

von

Carsten Krollmann

aus

Pirmasens

vorgelegt bei

Lehrstuhl für Algorithmen und Datenstrukturen

Prof. Dr. Melanie Schmidt

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Februar 2013

Betreuer:

Dr. Daniel Schmidt

---

# Zusammenfassung

Hier beschreibe ich nun auf einer Seite, welches Problem ich betrachte, wie ich es gelöst habe und was die Hauptergebnisse meiner Arbeit sind.

Laut Prüfungsordnung muss es eine Zusammenfassung geben, die nicht länger als eine Seite ist.

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                          |           |
|----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                        | <b>1</b>  |
| 1.1      | Motivation . . . . .                     | 1         |
| 1.2      | Aufbau der Arbeit . . . . .              | 1         |
| <b>2</b> | <b>Algorithmen</b>                       | <b>2</b>  |
| 2.1      | Matching . . . . .                       | 2         |
| 2.1.1    | Bipatites Matching . . . . .             | 2         |
| 2.2      | Max-Flow Algorithmus . . . . .           | 3         |
| 2.2.1    | Flusseigenschaften . . . . .             | 3         |
| 2.3      | Gonzalez . . . . .                       | 3         |
| 2.4      | Fairletts . . . . .                      | 4         |
| 2.5      | Fair-Clustering mit Ausreißern . . . . . | 5         |
| 2.5.1    | Outlier-Punkte . . . . .                 | 5         |
| 2.5.2    | Red-Clustering . . . . .                 | 5         |
| 2.5.3    | Fast-Anchor-Clustering . . . . .         | 5         |
| <b>3</b> | <b>Aufbereiten der Daten</b>             | <b>7</b>  |
| 3.1      | Ursprungsdaten . . . . .                 | 7         |
| 3.1.1    | Problem der Datendokumentation . . . . . | 8         |
| 3.2      | Cleaning-Pipeline . . . . .              | 8         |
| 3.2.1    | Normalisierung . . . . .                 | 8         |
| 3.2.2    | Reinigen und Filtern . . . . .           | 8         |
| 3.2.3    | Subsampling . . . . .                    | 9         |
| 3.2.4    | Format der Datensätze . . . . .          | 9         |
| <b>4</b> | <b>Experimente</b>                       | <b>10</b> |
| 4.1      | Graphen . . . . .                        | 10        |

|          |                                   |           |
|----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Auswertung</b>                 | <b>11</b> |
| 5.1      | Beschreibung der Bilder . . . . . | 11        |
| 5.2      | Güte der Algorithmen . . . . .    | 11        |
| <b>6</b> | <b>Zitierungen</b>                | <b>12</b> |
|          | <b>Literatur</b>                  | <b>13</b> |

# **Kapitel 1**

## **Einleitung**

### **1.1 Motivation**

Das hier ist die Einleitung. Hier sollte darauf eingegangen werden, was die Motivation der Arbeit ist.

### **1.2 Aufbau der Arbeit**

Gehe kurz darauf an, was den Leser in den nächsten Abschnitten erwartet. Die Gliederung kann vorab mit der betreuenden Person abgesprochen werden.

# Kapitel 2

## Algorithmen

In der Arbeit wurden einige verschiedene Algorithmen verwendet. Einige davon sind als gegeben vorausgesetzt. Diese sollen hier aufgezählt und erleutert werden

### 2.1 Matching

Ein Matching ist eine Aufteilung eines Graphen in disjunkte 2er Paare, wobei gilt dass alle Punkte in einem Paar sind, die Paare sich nicht überschneiden und die Knoten eines Paares über eine Kante verbunden sind.

#### 2.1.1 Bipatites Matching

Wird ein Matching in einem Bipatiten Graphen, also einem Graphen welcher in zwei disjunkte Mengen aufgeteilt werden kann, sodass nur Kanten zwischen den zwei Mengen existieren, gesucht, dann ist das ein Bipatites Matching.

## 2.2 Max-Flow Algorithmus

Das bilden der Fairletts greift auf die Berechnung eines maximalen Flusses in einem Graph-Netzwerk und das daraus resultierende Matching zurück. Dabei haben die Kanten zwischen den Knoten eine Kapazität über welche ein Flusswert fließen kann.

### 2.2.1 Flusseigenschaften

Für einen Fluss, welcher durch ein Flussnetzwerk fließt müssen immer folgende 3 Eigenschaften gelten:

1. Jede Kante im Netzwerk muss eine nicht negative Kapazität und Fluss haben
2. *Flusserhaltung*: Die Summe des einfließenden und des ausfließenden Flusses muss bei jedem Knoten mit Ausnahme von Quelle  $s$  und Senke  $t$  immer 0 sein. Bei der Quelle ist die Summe negativ, bei der Senke positiv.
3. *Kapazitätserhaltung*: Der Fluss welcher über eine Kante fließt darf zu keinem Zeitpunkt die Kapazität dieser Kante überschreiten

Beim maximalen Fluss versucht man zwischen zwei Knoten, der Quelle  $s$  und der Senke  $t$ , möglichst viel Fluss zu schicken ohne die Flusseigenschaften zu verletzen. Im Folgenden wird das benutzt um Knoten verschiedener Farbe in einem Bipatiten Graphen zu Matchen. Bei der hier verwendeten Implementierung wurde auf die Bibliothek Lemon Library [Lem] zurückgegriffen. Diese bietet die Möglichkeit selbst Graphen aufzubauen und dann den Maximalen Fluss in diesen zu berechnen. Verwendet wurde hier der Preflow Algorithmus.

## 2.3 Gonzalez

Der Algorithmus von Gonzalez [Gon85] berechnet auf einer Punktmenge ein Clustering. Allerdings berücksichtigt er dabei keine Fairness. Dennoch wird er als Teil des fairen Algorithmus hier verwendet. Der Algorithmus ist ein greedy-Algorithmus, welcher  $k$  Cluster sucht. Er hat also

als Eingabe eine Menge an Punkten mit einer Metrik ( $\text{dist}$ ) und ein  $k$  welches die Anzahl an gewünschten Clustern angibt. Er beginnt damit, das man einen beliebigen Punkt als Zentrum festlegt. Anschließend wird der Punkt der am weitesten weg von diesem ersten Zentrum ist als nächstes Zentrum gewählt. Für das dritte Zentrum wird der Punkt gewählt für den gilt, dass der Abstand zu den anderen Zentren maximal ist. Diese Schritte wiederholt man jetzt so oft bis man  $k$  verschiedene Zentren hat. Zum Schluss wird jeder Punkt dem Zentrum zugewiesen zu welchem er den geringsten Abstand hat. Zurück gibt der Algorithmus die Zentren, die Knoten mit ihrer Clusterzugehörigkeit und den maximale Radius, also der größte Abstand von einem Knoten zu seinem Zentrum.

---

**Algorithm 1** Gonzalez-Algorithmus

---

```

1: function GONZALEZ( $P$ ,  $\text{dist}$ ,  $k$ )
2:    $Z :=$  leere Zentrenmenge
3:    $d_{\min} :=$  Distanz zu nächstem Zentrum
4:    $z_0$  beliebig aus  $P$ 
5:    $z_0.\text{cluster} = 0$ 
6:   for all  $x \in P$  do
7:      $d_{\min} = \text{dist}(z_0, x)$ 
8:      $x.\text{cluster} = 0$ 
9:   end for
10:  for  $i \in 2, \dots, k$  do
11:     $z_i = \text{argmax}(d_{\min})$ 
12:     $z_i.\text{cluster} = 1$ 
13:    for  $x \in P \setminus Z$  do
14:      if  $\text{dist}(z_i, x) < d_{\min}[x]$  then
15:         $d_{\min}[x] = \text{dist}(z_i, x)$ 
16:         $x.\text{cluster} = i$ 
17:      end if
18:    end for
19:  end for
20:  return  $(Z, P)$ 
21: end function

```

---

▷ in  $P$  wurden Punkte aktualisiert

## 2.4 Fairletts

In dieser Arbeit soll faires-Clustering analysiert werden, jedoch kann der Algorithmus von Gonzalez 1 eine solche Nebenbedingung nicht erfüllen. Wir benutzen hier sogenannte Fairletts. Fairletts sind die kleinstmögliche, faire Clustereinheit, welche die Nebenbedingung erfüllt. In dieser Ana-



lyse verwenden wir nur 1 : 1 Fairletts die aus einem roten und einem blauen Punkt bestehen. Die Grundidee ist, dass wir immer wenn wir einen Punkt zu einem Cluster zuweisen auch sein Fairlett-Partner dem selben Zentrum zugewießen wird. So wird die Fairness nie verletzt [Fas23].

## 2.5 Fair-Clustering mit Ausreißern

### 2.5.1 Outlier-Punkte

In reellen Daten ist das Feature, welches man fair auf die Cluster verteilen will meist nicht perfekt 1 : 1 verteilt. Damit man trotzdem ein faires Clustering durchführen kann, ist es möglich einige Punkte als Outlier zu bestimmen. Diese Outlier werden dann nicht mehr beim Clustering berücksichtigt und werden dementsprechend auch nicht einem Cluster zugewießen.

In einem Verhältniss von  $n : n + x$  Punkten werden  $n$  1 : 1 Fairletts gebildet und  $x$  Outlier definiert.

### 2.5.2 Red-Clustering

- was bringen die Fairletts
- wie werden sie zu Zentren zugewießen
- Erst Rot Clustern
- Anschließend Blau zuweisen

### 2.5.3 Fast-Anchor-Clustering

- wie sind die Fairletts hier anders?

Abstand zu Anker und nicht zu Partner

- Clustern mit allen Punkten

- Center-Aware Zuweisung

Zentrum zu eigenem Cluster

Zuweisen des Partners des Zentrums

- Zuweisung über Anker

# Kapitel 3

## Aufbereiten der Daten

Um vergleichbare Werte zu erhalten, haben wir uns an einem Paper orientiert, welches ebenfalls probiert hat Fair-k-Center zu lösen [Chi+18]. Für die Vergleichbarkeit haben wir auch die gleichen Daten verwendet.

### 3.1 Ursprungsdaten

In dem Chierichetti-Paper [Chi+18] wurden 3 Unterschiedliche Datensätze verwendet. Diese sind:

- Daten eines US-Zensus [BK96]
- Daten von Telefongesprächen einer Bank [MRC12]
- Einen Diabetes-Datensatz, wobei der im Paper [Chi+18] verlinkte Datensatz [Kah] nicht der richtige Datensatz sein kann (Er enthält andere Felder als die im Paper genannten). Nachforschungen haben herausgestellt, dass sie in Wirklichkeit einen anderen Diabetes-Datensatz [Clo+14] benutzt haben.

### 3.1.1 Problem der Datendokumentation

Ein Problem der Daten war, dass sie einerseits nicht in einem normalisierten CSV Format vorhanden waren und andererseits im Paper [Chi+18] Subsamples benutzt, jedoch nicht explizit gesagt, welche Datenpunkte genommen und welche Features der Daten verwendet wurden. Bei Letzterem wurden für jeden Datensatz ein paar Features genannt. Genau diese haben wir dann auch verwendet. Das Problem der Normalisierung und des Subsamplings sind wir dann selbst angegangen.

## 3.2 Cleaning-Pipeline

Um die Daten verwendbar zu machen brauchen wir einige Schritte. Dafür verwenden wir ein Python-Skript, welches einerseits vollautomatisch, andererseits aber auch deterministisch und konfigurierbar die Daten aufbereitet. Auch werden die Daten nach der Normalisierung, der Reinigung und dem Zerteilen jeweils abgespeichert damit man ggf. mit diesen Daten auch weiterarbeiten kann ohne sie nochmal neu erzeugen zu müssen.

### 3.2.1 Normalisierung

Als erstes mussten die Daten in ein einheitliches CSV-Format übertragen werden. Das war zwar bei dem Diabetes-Datensatz [Clo+14] nicht notwendig, bei den anderen Zwei [BK96] [MRC12] mussten ein paar Zeichen ersetzt werden und die Zensus-Daten brauchten Überschriften.

### 3.2.2 Reinigen und Filtern

Anschließend werden die Daten für unser Clustering weiterverarbeitet. Dazu werden alle Spalten weggeschmissen, die wir nicht brauchen, sodass jeder Datensatz nur aus einigen numerischen Werten und dem Critical-Feature besteht. Gleichzeitig wird auch eine Grundanalyse der Critical-Features (Verhältnisse und mergen von Kategorien die das gleiche bedeuten) durchgeführt. Das Critical-Feature steht immer in der ersten Spalte. Ganz zum Schluss werden alle Daten auf ein Intervall von  $[-1, 1]$  gemappt. So haben Daten mit unterschiedlichen Skallierungen nicht unterschiedlichen große Auswirkung auf das Clustering bzw. die berechneten Distanzen.

### 3.2.3 Subsampling

Da es um Faires-Clustering geht, sind die Versuche stark abhängig von der Verteilung der Ursprungsdaten. Um zu vermeiden ein sehr ungünstiges Batch zu bekommen werden alle Daten in 20 disjunkte Subsamples zerteilt, welche die selbe Größe haben wie sie im Paper [Chi+18] genannt werden. In der Analyse werden dann alle Subsamples getestet und dann der Durchschnitt über die Performance gebildet.

### 3.2.4 Format der Datensätze

Hier sollen jetzt nochmal klar die Datensätze dokumentiert werden. Von jedem Datensatz wurden jeweils 20 Disjunkte Subsamples erzeugt.

Tabelle 3.1: Datenformat

| Datensatz              | Critical-Feature                                                                         | Verhältnis des Critical-Feature                                                                                                        | Verwendete numerische Feature                           | Sub-sample-Größe |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| Zensusdaten [BK96]     | sex (male = 0; female = 1)                                                               | Male 21790 / Female 10771 $\approx 2.02$                                                                                               | age, fnlwgt, education-num, capital-gain, hours-perweek | 600              |
| Bankdaten [MRC12]      | bin-marital (selbsterzeugt aus Spalte "marital") (single = 0; divorced = 0; married = 1) | es gibt single, married und divorced. Zähle single und divorced zusammen. Verhältnis: 27214 married / 17997 not-married $\approx 1.51$ | age, balance, duration of call                          | 1000             |
| Diabetesdaten [Clo+14] | sex (male = 0; female = 1)                                                               | Verhältnis Male 47055 / Female 54708 $\approx 0.86$                                                                                    | age, time-in-hospital                                   | 1000             |

# Kapitel 4

## Experimente

- Was genau hab ich jetzt berechnet
- Welche Daten habe ich explizit verwendet (kurz)
- Diagramm der Testing-Pipeline
- Umgebung (vielleicht technische Daten)
- Graphen aus Python

### 4.1 Graphen

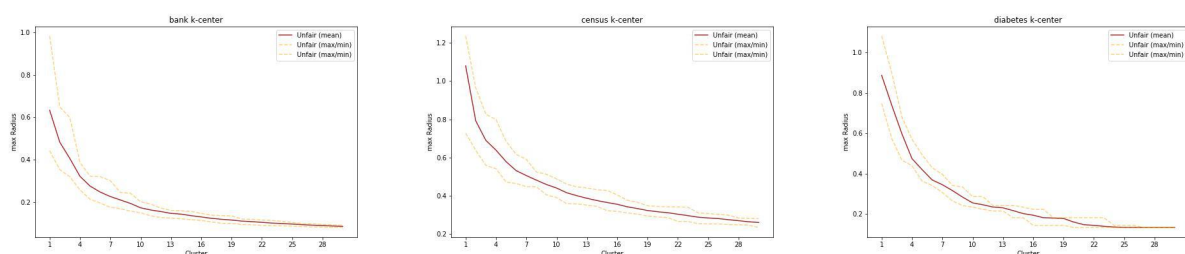


Abbildung 4.1: Kosten für Gonzalez bis zu 30 Cluster

# Kapitel 5

## Auswertung

Was habe ich aus den Experimenten gelernt

### 5.1 Beschreibung der Bilder

### 5.2 Güte der Algorithmen

Konvergieren die Algorithmen gut? Wie groß ist der Kostenunterschied? Wie groß ist der Unterschied zwischen den Datensätzen?

# Kapitel 6

## Zitierungen

Einfach eine Datei, in der alles Zitiert wird, damit ich mir mein Literaturverzeichnis anschauen kann

Noch ein wenig Mehr Zitieren:

1. Chierichetti-Paper [Chi+18]
2. Zensusdaten [BK96]
3. Bankdaten [MRC12]
4. Diabetes (Falsch) [Kah]
5. Diabetes (Richtig) [Clo+14]
6. BA von Irina [Fas23]
7. Vorlesungsskript Clustering [Sch23]
8. Lemon Library [Lem]



# Literatur

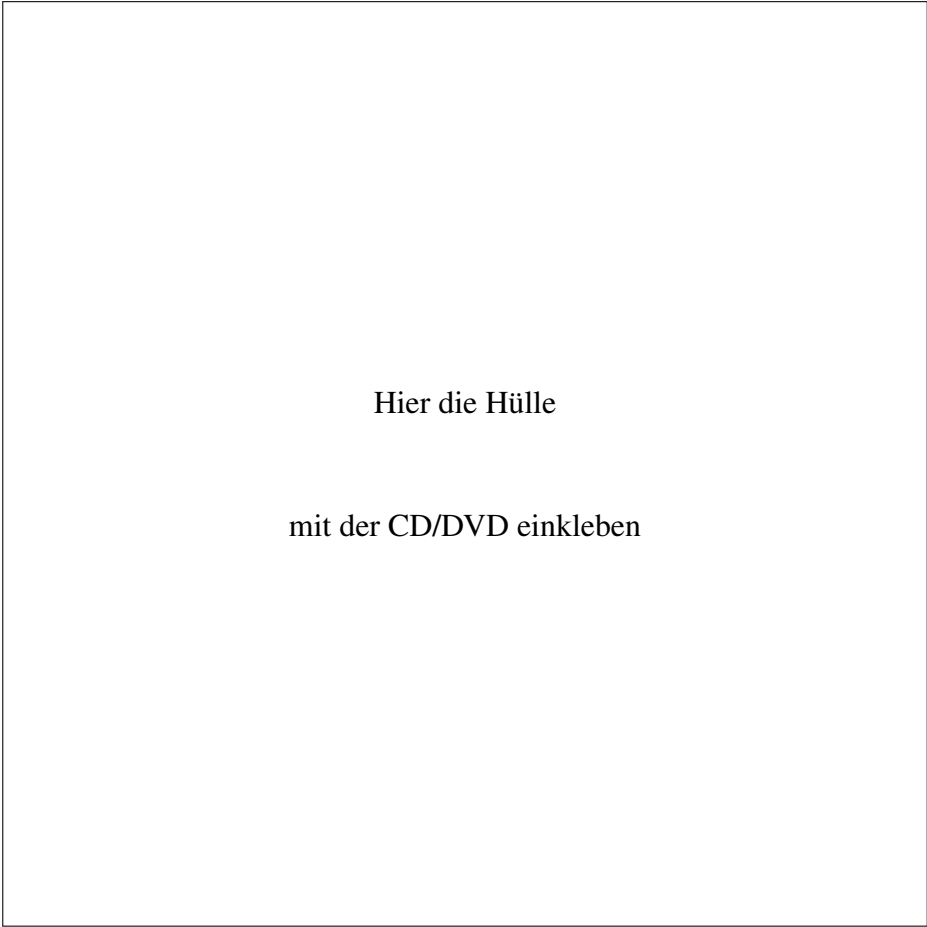
- [BK96] Barry Becker und Ronny Kohavi. *Adult*. UCI Machine Learning Repository. DOI: <https://doi.org/10.24432/C5XW20>. 1996.
- [Chi+18] Flavio Chierichetti u. a. *Fair Clustering Through Fairlets*. 2018. arXiv: 1802.05733 [cs.LG].
- [Clo+14] John Clore u. a. *Diabetes 130-US hospitals for years 1999-2008*. UCI Machine Learning Repository. DOI: <https://doi.org/10.24432/C5230J>. 2014.
- [Fas23] Irina Fast. „Fair k-Center Clustering mit Ausreißern“. Masterarbeit. Düsseldorf, NRW, Germany: Heinrich Heine University, Dez. 2023.
- [Gon85] Teofilo F. Gonzalez. „Clustering to minimize the maximum intercluster distance“. In: *Theoretical Computer Science* 38 (1985), S. 293–306. ISSN: 0304-3975. DOI: [https://doi.org/10.1016/0304-3975\(85\)90224-5](https://doi.org/10.1016/0304-3975(85)90224-5). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304397585902245>.
- [Kah] Michael Kahn. *Diabetes*. UCI Machine Learning Repository. DOI: <https://doi.org/10.24432/C5T59G>.
- [Lem] A Jüttner, B Dezsö und P Kovács. *Lemon Library - open source graph library*. <https://lemon.cs.elte.hu/trac/lemon>.
- [MRC12] S. Moro, P. Rita und P. Cortez. *Bank Marketing*. UCI Machine Learning Repository. DOI: <https://doi.org/10.24432/C5K306>. 2012.
- [Sch23] Melanie Schmidt. „Kombinatorische Algorithmen für Clusteringprobleme - Vorlesungsskript“. 2023.

# **Ehrenwörtliche Erklärung**

Hiermit versichere ich, die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle Stellen, die aus den Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht worden. Diese Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

Düsseldorf, 29. Februar 2013

Carsten Krollmann



Hier die Hülle  
mit der CD/DVD einkleben

**Diese CD enthält:**

- eine *pdf*-Version der vorliegenden Bachelorarbeit
- die  $\text{\LaTeX}$ - und Grafik-Quelldateien der vorliegenden Bachelorarbeit samt aller verwendeten Skripte
- **[anpassen]** die Quelldateien der im Rahmen der Bachelorarbeit erstellten Software XYZ
- **[anpassen]** den zur Auswertung verwendeten Datensatz
- die Websites der verwendeten Internetquellen